TD 4 : Lois discrètes

Correction complète des exercices 1 à 8

Formules de départ, remplacement par les valeurs de l'énoncé, calculs et interprétation des résultats.

Formules à connaître

Loi	Situation	Espérance	Variance
Uniforme sur {0,...,a}	Valeurs équiprobables	a/2	a(a+2)/12
Binomiale B(n,p)	n essais indépendants, deux issues	np	np(1−p)
Poisson P(λ)	Nombre d'événements sur une durée	λ	λ
Géométrique G(p)	Rang du premier succès, à partir de 1	1/p	(1−p)/p²

Avant de calculer, identifier ce qui est compté. Un nombre de succès sur un nombre fixe d'essais conduit à une binomiale. Un comptage d'événements par unité de temps conduit souvent à une Poisson. Le rang du premier succès conduit à une géométrique.

$$\mathbb{P}(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad X\sim\mathcal{B}(n,p)$$

$$\mathbb{P}(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\quad X\sim\mathcal{P}(\lambda)$$

Exercice 1 : Loi uniforme

Énoncé

X suit une loi uniforme sur {0,1,...,a}, avec a entier naturel. Déterminer a sachant que E(X)=6.

Loi et formule de départ

Il y a a+1 valeurs équiprobables : chacune a probabilité 1/(a+1). L'espérance est une somme de valeurs pondérées par leur probabilité.

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{1}{a+1}, \qquad \mathbb{E}(X)=\sum_{k=0}^{a} k\mathbb{P}(X=k)$$

Calcul

$$\mathbb{E}(X)=\frac{1}{a+1}\sum_{k=0}^{a} k$$

La somme 0+1+□+a vaut a(a+1)/2 :

$$\mathbb{E}(X)=\frac{1}{a+1}\frac{a(a+1)}{2}=\frac{a}{2}$$

$$\frac{a}{2}=6 \Longrightarrow a=12$$

X est uniforme sur {0,1,...,12}, avec probabilité 1/13 pour chacune des 13 valeurs. La moyenne est au milieu de l'intervalle : 6.

Exercice 2 : Tickets de transport et contrôles

Énoncé

Un étudiant effectue 40 trajets par mois. Les tickets coûtent 1,50 € à l'unité, 10 € le carnet de 10, ou 36 € le carnet étudiant de 40. Chaque trajet est contrôlé avec probabilité 0,1, indépendamment des autres. L'amende est de 30 €, mais ne rapporte effectivement que 7,50 € à la compagnie après frais.

1.a) Budget mensuel minimum

Achat	Calcul	Coût
À l'unité	40 × 1,50	60 €
Carnets de 10	4 × 10	40 €
Carnet étudiant	1 × 36	36 €

Le carnet étudiant couvre les 40 trajets pour le minimum : 36 €. Les autres offres coûtent davantage.

1.b) Fraude et compensation

Deux contrôles donnent deux amendes. La dépense du voyageur est donc :

$$2 \times 30 = 60 \text{ EUR}$$

La compagnie ne garde que 7,50 € par amende. Pour compenser la perte de 36 €, m contrôles doivent satisfaire :

$$7.50m \geq 36 \Longrightarrow m \geq \frac{36}{7.50} = 4.8$$

m est entier : il faut au moins 5 contrôles. Quatre rapportent 30 €, cinq rapportent 37,50 €. On ne doit pas utiliser 30 € par amende pour le calcul des recettes nettes de TEC.

Exercice 2 : nombre de contrôles

2.a) Loi

Chaque X_i est l'indicatrice du contrôle au trajet i : 1 si contrôlé, 0 sinon. Les 40 indicatrices sont des Bernoulli indépendantes de même paramètre 0,1.

$$X = \sum_{i=1}^{40} X_i \sim \mathcal{B}(40, 0.1)$$

2.b) Paramètres statistiques

$$\mathbb{E}(X) = np = 40 \times 0.1 = 4$$

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 40 \times 0.1 \times 0.9 = 3.6$$

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{3.6} \simeq 1.8974$$

L'écart-type mesure la dispersion du nombre de contrôles autour de sa moyenne.

2.c) Interprétation

Le nombre moyen de contrôles sur un mois est 4. Cela ne signifie pas exactement quatre contrôles chaque mois.

2.d) Exactement deux contrôles

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On prend n=40, k=2, p=0,1. Le coefficient binomial compte les choix des deux trajets contrôlés.

$$\binom{40}{2} = \frac{40 \times 39}{2} = 780$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = 780(0.1)^2(0.9)^{38} \simeq 0.142334$$

Soit environ 14,23 %.

Exercice 3 : Systèmes de freinage

Énoncé

Les composants cassent avec probabilité p, indépendamment. A a 3 composants et reste fonctionnel avec au plus 1 défaillance. B a 4 composants et reste fonctionnel avec au plus 2 défaillances. X_A et X_B comptent les défaillances. On calcule les probabilités des cas tolérés, les fiabilités α et β, puis leur différence.

1.a) Loi de X_A

Trois essais indépendants de probabilité p de défaut donnent une binomiale :

$$X_A \sim \mathcal{B}(3, p)$$

1.b) Aucun défaut et un défaut

$$\mathbb{P}(X_A = k) = \binom{3}{k} p^k (1-p)^{3-k}$$

$$\mathbb{P}(X_A = 0) = (1-p)^3$$

$$\mathbb{P}(X_A = 1) = 3p(1-p)^2$$

Le facteur 3 vient des trois positions possibles du composant défaillant.

1.c) Fiabilité de A

A fonctionne avec 0 ou 1 défaut. On additionne ces événements incompatibles puis on factorise :

$$\alpha = (1-p)^3 + 3p(1-p)^2$$

$$\alpha = (1-p)^2[(1-p) + 3p] = (1-p)^2(1+2p)$$

Exercice 3 : système B et comparaison

2.a-b) Loi et probabilités

$$X_B \sim \mathcal{B}(4, p)$$

$$\mathbb{P}(X_B = k) = \binom{4}{k} p^k (1-p)^{4-k}$$

$$\mathbb{P}(X_B = 0) = (1-p)^4$$

$$\mathbb{P}(X_B = 1) = 4p(1-p)^3$$

$$\mathbb{P}(X_B = 2) = 6p^2(1-p)^2$$

2.c) Fiabilité de B

B fonctionne avec 0, 1 ou 2 défauts :

$$\beta = (1-p)^4 + 4p(1-p)^3 + 6p^2(1-p)^2$$

$$\beta = (1-p)^2[(1-p)^2 + 4p(1-p) + 6p^2]$$

$$\beta = (1-p)^2(1 + 2p + 3p^2)$$

3.a-b) Comparaison

$$\alpha - \beta = (1-p)^2[(1+2p) - (1+2p+3p^2)]$$

$$\alpha - \beta = -3p^2(1-p)^2 \leq 0$$

Pour 0<p<1, la différence est strictement négative : β>α. B est plus fiable.

3.c) Cas limites

p=0 : aucun composant ne casse, donc α=β=1. p=1 : tous cassent, donc α=β=0. L'écart nul ne signifie donc pas une bonne fiabilité dans les deux cas. Le signe de la différence compare les systèmes; sa valeur mesure leur écart de fiabilité.

Exercice 4 : Standard téléphonique

Énoncé

Le standard reçoit en moyenne 5 appels par minute. X compte les appels en une minute et suit une Poisson. On demande son paramètre et les probabilités de 0, 1, 2 appels, d'au moins 1, d'au moins 2, et de moins de 5 appels.

1) Paramètre

Le paramètre est le nombre moyen sur l'intervalle observé. Sur une minute :

$$\lambda = 5, \quad X \sim \mathcal{P}(5), \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-5}\frac{5^k}{k!}$$

2) Cas 0, 1 et 2

$$\mathbb{P}(X = 0) = e^{-5} \simeq 0.006738$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = 5e^{-5} \simeq 0.033690$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{25}{2}e^{-5} \simeq 0.084224$$

3) Au moins un

On prend le complément de zéro appel pour éviter une somme infinie.

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - e^{-5} \simeq 0.993262$$

4) Au moins deux

Les cas exclus sont 0 et 1 :

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - [\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1)]$$

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - 6e^{-5} \simeq 0.959572$$

5) Moins de cinq

X<5 exclut 5 : on somme de 0 à 4.

$$\mathbb{P}(X < 5) = \sum_{k=0}^{4} e^{-5}\frac{5^k}{k!}$$

$$\mathbb{P}(X < 5) = e^{-5}\left(1 + 5 + \frac{25}{2} + \frac{125}{6} + \frac{625}{24}\right)$$

$$\mathbb{P}(X < 5) \simeq 0.440493$$

Exercice 5 : Colis abîmés

Énoncé

3 % des colis sont abîmés. X compte les colis abîmés parmi 20 colis. Déterminer la loi, P(X=0) et P(X≥1).

1) Loi

Avec 20 essais indépendants et p=0,03 de défaut :

$$X \sim \mathcal{B}(20, 0.03)$$

2) Aucun défaut

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On prend n=20, k=0 et p=0,03. Aucun colis abîmé signifie que les 20 sont non abîmés :

$$\mathbb{P}(X = 0) = \binom{20}{0} (0.03)^0 (0.97)^{20} = (0.97)^{20} \simeq 0.543794$$

Au moins un défaut

« Au moins un » est le complément de « aucun ».

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - (0.97)^{20} \simeq 0.456206$$

Donc environ 54,38 % de chances d’avoir zéro défaut, et 45,62 % d’en avoir au moins un.

Exercice 6 : Approximation de Poisson

Énoncé

Un composant est défectueux avec p=0,002. On observe n=1000 composants. Déterminer la loi exacte de X, l'espérance et la variance, puis justifier une approximation de Poisson.

Partie A : loi et paramètres

Sous indépendance, X compte les défauts sur 1000 essais :

$$X \sim \mathcal{B}(1000, 0.002)$$

$$\mathbb{E}(X) = np = 1000 \times 0.002 = 2$$

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 1000 \times 0.002 \times 0.998 = 1.996$$

La moyenne est 2 défauts par échantillon de 1000.

Partie B.1 : conditions de validation

On applique les trois conditions de la règle de cours : n≥30, p≤0,1 et np≤15.

$$n = 1000 \geq 30$$

$$p = 0.002 \leq 0.1$$

$$np = 1000 \times 0.002 = 2 \leq 15$$

Les trois conditions sont remplies : l'approximation de Poisson est validée dans ce cadre.

Partie B.2 : paramètre

$$\lambda = np = 2, \qquad X \approx \mathcal{P}(2)$$

$$\mathbb{P}(X = k) \approx e^{-2}\frac{2^k}{k!}$$

La binomiale est exacte; la Poisson est approchée. Elles ont la même moyenne 2, et des variances très proches : 1,996 et 2.

Exercice 7 : Feux et temps de trajet

Énoncé

Un élève roule sur 3 km à 15 km/h. Il rencontre 6 feux non synchronisés, chacun vert avec probabilité 2/3. Un feu rouge ou orange lui fait perdre 1,5 minute. X compte les feux verts et T le temps total en minutes. On demande la loi de X, l'expression de T, son espérance et le risque de retard s'il part 17 minutes avant les cours.

1) Loi de X : formule de départ

Le nombre de succès dans n essais indépendants de probabilité p suit une binomiale. Ici, un succès est un feu vert.

$$X \sim \mathcal{B}(n,p), \qquad \mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On remplace n par 6 et p par 2/3 :

$$X \sim \mathcal{B}\left(6, \tfrac{2}{3}\right)$$

$$\mathbb{P}(X=k) = \binom{6}{k}\left(\tfrac{2}{3}\right)^k \left(\tfrac{1}{3}\right)^{6-k}, \quad k = 0, \ldots, 6$$

2) Temps de trajet : formule de départ

La durée sans arrêt est la distance divisée par la vitesse. Le temps total ajoute le retard de chaque feu non vert. Avec d en km, v en km/h et r en minutes :

$$t_0 = 60\tfrac{d}{v} \text{ minutes}$$

$$T = t_0 + r(n - X)$$

Le terme n−X compte les feux non verts. Ici d=3, v=15, r=1,5 et n=6 :

$$t_0 = 60\tfrac{3}{15} = 12 \text{ min}$$

$$T = 12 + 1.5(6 - X) = 21 - 1.5X$$

Exercice 7 : espérance et événement de retard

3) Espérance : formules de départ

On utilise deux formules : l'espérance d'une binomiale et la linéarité de l'espérance d'une transformation affine.

$$\mathbb{E}(X) = np$$

$$\mathbb{E}(a + bX) = a + b\mathbb{E}(X)$$

Pour $T=t_0+r(n-X)$, on obtient avant de remplacer les valeurs :

$$\mathbb{E}(T) = t_0 + r[n - \mathbb{E}(X)] = t_0 + rn(1 - p)$$

Application numérique

$$\mathbb{E}(X) = 6 \times \frac{2}{3} = 4$$

$$\mathbb{E}(T) = 12 + 1.5(6 - 4) = 15 \text{ min}$$

Le trajet dure 15 minutes en moyenne, mais un trajet particulier peut durer de 12 à 21 minutes.

4.a) Peut-il espérer être à l'heure ?

Oui : le temps moyen de 15 min est inférieur aux 17 min disponibles. Cela n'est toutefois pas une garantie. Pour quantifier le risque, il faut calculer une probabilité.

4.b) Définir le retard : formule de départ

Si L est le temps disponible avant les cours, le retard correspond à $T>L$. On transforme la condition en utilisant $T=t_0+r(n-X)$:

$$T > L \iff t_0 + r(n - X) > L$$

$$T > L \iff X < n - \frac{L - t_0}{r} \quad (r > 0)$$

Application numérique

$$T > 17 \iff X < 6 - \frac{17 - 12}{1.5} = \frac{8}{3}$$

X est entier : $X<8/3$ équivaut à $X\leq 2$. Il faut donc additionner les cas 0, 1 et 2 feux verts.

Exercice 7 : calcul de la probabilité de retard

Formule de départ : probabilité cumulée binomiale

Pour une variable binomiale, la probabilité d'être au plus égal à m est la somme des probabilités de 0 à m :

$$\mathbb{P}(X \leq m) = \sum_{k=0}^{m} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Application à l'événement de retard

$$\mathbb{P}(T > 17) = \mathbb{P}(X \leq 2)$$

$$\mathbb{P}(T > 17) = \sum_{k=0}^{2} \binom{6}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{6-k}$$

On calcule chacun des trois termes :

$$\mathbb{P}(X = 0) = \binom{6}{0} \left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{1}{729}$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \binom{6}{1} \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{12}{729}$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{6}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{60}{729}$$

Les coefficients binomiaux valent respectivement 1, 6 et 15. On additionne :

$$\mathbb{P}(T > 17) = \frac{1 + 12 + 60}{729} = \frac{73}{729} \simeq 0.100137$$

Le risque de retard est environ 10,01 %. La probabilité d'être à l'heure est le complément :

$$\mathbb{P}(T \leq 17) = 1 - \mathbb{P}(T > 17) = \frac{656}{729} \simeq 0.899863$$

Donc environ 89,99 % de chances d'être à l'heure. Vérification rapide : avec 2 feux verts, T=18 min (retard); avec 3, T=16,5 min (à l'heure). Le seuil X≤2 est cohérent.

Exercice 8 : Attente des métros

Énoncé et convention

L'attente en minutes suit une géométrique. Sa moyenne est 3 min sur la ligne 8 et 2 min sur la ligne 9. On utilise la convention sur {1,2,3,...}. « Entre 2 et 4 » inclut les deux bornes.

a) Paramètres : formule et application

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} \Longrightarrow p = \frac{1}{\mathbb{E}(X)}$$

$$p_8 = \frac{1}{3}, \quad p_9 = \frac{1}{2}, \quad X_8 \sim \mathcal{G}(1/3), \quad X_9 \sim \mathcal{G}(1/2)$$

b) Entre 2 et 4 minutes

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p$$

$$\mathbb{P}(2 \leq X \leq 4) = \sum_{k=2}^{4} (1-p)^{k-1}p$$

Pour la ligne 8, q=2/3 :

$$\mathbb{P}(2 \leq X_8 \leq 4) = \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \frac{8}{81} = \frac{38}{81} \simeq 0.469136$$

Pour la ligne 9, q=1/2 :

$$\mathbb{P}(2 \leq X_9 \leq 4) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16} = 0.4375$$

c) Plus de 5 minutes

X>5 signifie cinq premières minutes sans succès. La probabilité est le produit de cinq facteurs (1−p) :

$$\mathbb{P}(X > m) = (1-p)^m$$

$$\mathbb{P}(X_8 > 5) = \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{243} \simeq 0.131687$$

$$\mathbb{P}(X_9 > 5) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32} = 0.03125$$

La longue attente est plus probable sur la ligne 8, dont la moyenne d'attente est plus élevée.